

第十一章 启动过程、Target 与系统恢复

启动恢复题在正常系统之外修改持久状态，任何路径、挂载或 SELinux 判断错误都可能让下一次启动继续失败。本章把 firmware、boot loader、kernel/initramfs、systemd target 与恢复根环境串成可验证链路。

[概念] 启动依次经过 firmware、boot loader、kernel/initramfs 和 systemd；target 是一组 unit 依赖的同步点，不是传统运行级别进程。

[概念] rescue 提供较完整的单用户环境，emergency 更小；`rd.break` 在 initramfs 阶段中断，此时真实根通常挂在 `/sysroot` 且可能只读。

[操作语义] `systemctl get-default/set-default/isolate` 分别查询默认 target、改变下次启动目标和切换当前目标。

[操作语义] 恢复环境中 `mount -o remount,rw /sysroot`、`chroot /sysroot` 后才对真实系统执行 `passwd`、`fstab` 修复和持久配置。

[知识专题] 启动阶段与 target 边界

① [知识点] 每阶段失败证据不同

看不到 boot loader、kernel panic、initramfs 找不到根、systemd 进入 emergency 是不同层。journal 只覆盖内核/systemd 能记录的阶段。

② [知识点] 默认 target 与当前 target 分开

`set-default` 只改变下次启动链接；`isolate` 当前切换并停止无关 unit，可能断开图形或网络会话。

③ [验证点] 查询默认、当前与失败 unit

```
systemctl get-default
systemctl list-units --type=target --state=active
systemctl --failed
journalctl -b -p err
```

[Cheatsheet] 默认 `get-default`；当前 active target；失败 unit 与本次启动 journal；`isolate` 有中断风险。

[操作专题] 使用 rd.break 重置 root 口令

① [操作点] 在 boot loader 临时编辑 kernel 行

在目标启动项按 `e`，在 `linux` 行末增加 `rd.break`，按环境提示继续。这是一次性参数，不修改永久 GRUB 配置。

② [操作点] 进入真实根并修改

```
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
passwd root
touch /.autorelabel
exit
exit
```

`chroot` 前运行 `passwd` 会修改 `initramfs` 环境而非真实系统。`/.autorelabel` 让下次启动重新标记，过程可能较久。

③ [验证点] 恢复 Enforcing 与登录

启动后确认 `getenforce`、`root` 认证和 `journalctl -b`。不能声称已实机登录；讲义只给静态操作闭环。

[Cheatsheet] `rd.break` → `/sysroot` 重挂 `rw` → `chroot` → `passwd` → `/.autorelabel` → 正常启动后核对 `Enforcing` 与认证。

[操作专题] 在 emergency 中修复错误 fstab

① [诊断点] 先从失败 unit 找条目

`systemctl --failed`、`mount unit status` 和 `journal` 指向无法挂载的路径/UUID。备份 `fstab` 后用 `blkid`、`lsblk -f` 核对真实对象。

② [操作点] 最小修正并验证

根为只读时先重挂 `rw`。修改错误 `UUID`、类型或选项，不用 `nofail` 掩盖必需挂载。

```
findmnt --verify
mount -a
systemctl daemon-reload
```

③ [验证点] 离开恢复环境前证明关键路径

用 `findmnt`、`df -hT` 和数据检查确认，随后 `systemctl default` 或重启。

[Cheatsheet] 失败 unit/journal → blkid/lsblk → 最小修 fstab → verify + mount -a → findmnt/数据 → 返回 default。

[诊断专题] 避免在恢复环境修改错误根

① [诊断点] passwd 成功但口令没变

检查是否忘记 `chroot /sysroot`，以及真实根是否 `rw`。

② [诊断点] 修复后启动卡在 relabel

若创建 `/.autorelabel`，长时间重新标记可能正常；查看控制台而非强制重启。

③ [诊断点] 默认 target 正确但服务未起

target 只表达依赖集合，继续查具体 unit 的 `enabled`、`condition` 和 `journal`。

[Cheatsheet] 先确认当前根与读写状态；再修改真实持久文件；relabel 要等待；target 成功不替代具体服务验证。

[经典任务] 恢复 root 访问并修正启动挂载

系统因错误 `fstab` 进入 `emergency`，且 `root` 口令未知。恢复访问，保留数据并修正目标 `UUID`，使系统进入 `multi-user.target`；SELinux 最终保持 `Enforcing`。不得删除文件系统或用 `nofail` 绕过必需挂载。验收真实根、口令修改、`relabel` 标记、`fstab` 静态/实际挂载和默认 `target`。

请先独立完成。参考解答从下一页开始。

[参考解答] 在 initramfs 中建立真实根修改闭环

① [操作点] rd.break 与 chroot

按启动项临时加 `rd.break`，重挂 `/sysroot` 为 `rw`，`chroot` 后修改 `root` 口令并创建 `/.autorelabel`。

② [操作点] 修复持久配置

在 `chroot` 内运行 `lsblk -f / blkid`，备份并编辑 `/etc/fstab`；执行 `findmnt --verify`。若设备可用，实际 `mount -a`。

③ [操作点] 设置目标并退出

```
systemctl set-default multi-user.target
```

退出两次继续启动。完成 `relabel` 后核对 `get-default`、失败 `units`、目标挂载和 `Enforcing`。

[Cheatsheet] 真实根 `rw/chroot` → `passwd/relabel` → `UUID` 修正 → `verify/mount` → `set-default` → 启动后综合验收。

[本章收束] 恢复操作必须作用于真实持久系统

启动阶段决定证据入口，恢复环境决定路径语义。只要先确认 `/sysroot`、读写状态与 `chroot`，再修改口令、`fstab` 和 `target`，就能避免“命令成功但改错系统”。SELinux `relabel` 和启动后功能验证是恢复闭环的一部分。